



차상현 4년차 프론트엔드 개발자

Email. hoitchac@gmail.com
GitHub. github.com/mr-chacha
Blog. chacha-dev.com

React 기반 서비스와 Cesium을 활용한 3D 드론 관제 시스템을 개발해 왔습니다.
기능 구현뿐 아니라 모노레포 마이그레이션, BFF 전환, 데이터 로딩 구조 및 공통 컴포넌트 개선을 경험했습니다

Core Skills

- 마이크로 프론트엔드 코드의 pnpm workspace-Turborepo 기반 모노레포 마이그레이션
- Fastify BFF와 React Router Loader 기반 인증-데이터 로딩 구조 개선
- Cesium-Resium 기반 3D 드론 관제 및 미션 설계 기능 개발
- Zustand-TanStack Query 기반 클라이언트-서버 상태 관리
- 공통 UI 컴포넌트 설계 및 서비스 전반 적용
- 실시간 기체 제어와 오프라인 지형 데이터 처리

Career

프리뉴

24.08 ~ 재직중

플랫폼 개발팀

마이크로 프론트엔드 아키텍처 기반의 드론 서비스(HUB-UTM), 지자체별 관리자 서비스와 사내 서비스를 개발했습니다.
이후 Turborepo 모노레포로 전환해 BFF와 공통 패키지 중심으로 서비스를 재구성·고도화했습니다.
또한 공공기관·군 고객사의 요구사항과 운영 환경에 맞춰 서비스를 커스터마이징, 납품·통합 테스트·현장 이슈 대응까지 수행했습니다.

플랫폼 아키텍처 마이그레이션

서비스와 기능 단위로 분산되어 있던 마이크로 프론트엔드 코드를 pnpm workspace와 Turborepo 기반 모노레포로 통합했습니다.

- HUB-UTM-올주 애플리케이션을 apps 단위로 구성
- 도메인 기능을 features, 공통 UI-유틸리티-API 타임을 packages와 libs로 분리
- pnpm catalog를 적용해 애플리케이션별 공통 의존성 버전 통합
- 기존 라우팅과 서비스 기능을 유지하며 애플리케이션을 단계적으로 이전
- Turborepo 기반 통합 빌드-린트 환경 구성

BFF 및 데이터 로딩 구조 개선

프론트엔드가 백엔드 API를 직접 호출하던 구조를 Fastify 기반 BFF 중심으로 전환했습니다.

- 서비스별 BFF API 라우트와 요청-응답 타입 구현
- 인증 정보 전달, API 경로 및 오류 처리 로직 중앙화
- React Router Loader를 적용해 라우트 진입 시 인증과 초기 데이터 조회 수행
- 대시보드, 기체 관리, 비행이력, 정비이력, 팀 관리, 마이페이지에 Loader 적용
- 페이지 컴포넌트에서 초기 데이터 조회 책임을 분리해 UI 로직과의 결합도 완화

드론 통합 관리 서비스 HUB

기체, 팀, 비행이력, 정비이력과 고객지원 기능을 제공하는 드론 통합 관리 서비스를 개발했습니다.

- 주요 페이지를 신규 디자인으로 개편하고 데스크톱·모바일 반응형 UI 적용
- TLog-ULog-BIN 형식의 대용량 비행 로그 분석 및 지도·차트 시각화
- 로그 형식별 파싱-데이터 변환·UI 컴포넌트를 분리하고 레거시 코드 제거
- 공통 모듈·드롭다운·입력 컴포넌트를 구축해 중복 구현 개선
- 절대경로와 Biome 포매팅 규칙을 적용해 코드 구조와 스타일 통일
- react-i18next 기반 한국어·영어 다국어 서비스 구축

드론 통합 관제 시스템 UTM

Cesium 기반 3D 지도에서 드론의 상태를 확인하고 비행 미션을 생성·편집·실행할 수 있는 관제 시스템을 개발했습니다.

- 비행 미션 설계
 - 웨이포인트, 측량, 회랑 비행, 지오펜스 등 다양한 미션 생성·편집 기능 개발
 - 드래그 앤 드롭을 통한 미션 순서 변경 및 지도 경로 동기화
 - VTOL 착륙 방위각과 접근 거리에 따른 접근 좌표·지형 고도 계산
 - WGS84 타원체 기준 좌표 계산을 적용해 미션 경로 렌더링 오류 개선
- 군집비행
 - 리더 드론을 기준으로 횡대·종대·X자 형태의 팔로워 위치 계산
 - 비행 경로의 진행 방향과 회전각을 반영한 군집 대형 전환 기능 개발
 - 군집 간격, 대형, 시작 위치를 지도에서 설정하고 미션 데이터로 변환
 - 군사좌표를 이용한 미션 위치 입력 및 지도 표시 기능 구현
- 오프라인 지형 고도
 - 오프라인 환경에서 AMSL·AGL 고도를 계산하는 지형 데이터 기능 개발
 - Haversine 거리를 이용해 좌표의 오프라인 지형 데이터 포함 여부 판별
 - 바이너리 지형 데이터를 파싱하고 최근접 지형 고도를 미션 경로에 적용
 - 경로별 지형 고도를 Chart.js로 시각화하고 미션 고도 설정과 연동
- 기체 관리 및 제어
 - TCP·UDP 방식의 기체 등록과 실시간 연결 기능 개발
 - 여러 기체의 이륙 고도를 설정하고 동시에 명령하는 일괄 제어 기능 개발
 - 길게 누르기 확인, 입력값 검증, 중복 요청 방지 등 안전장치 적용
 - PX4-ArduPilot 기체 파라미터 조회·검색·수정 기능 개발

그외

고객사 요구사항에 맞춰 기능과 UI를 커스터마이징 했습니다.

- 공공기관·군 고객사의 요구사항과 운영 환경에 맞춰 HUB·UTM 기능과 UI를 커스터마이징
- 납품 환경 구성, 통합 테스트, 현장 검증과 이슈 대응까지 서비스 구축 전 과정 경험
- 네트워크·오프라인 환경 등 고객사별 제약사항을 반영해 지도, 관제 및 미션 기능 안정화

사내 및 정부과제 서비스

- ERP·CS 사내 운영 서비스와 통합 어드민 기능 개발
- TIPS SDR 정부과제의 데이터링크 연동 및 관련 관리 UI 개발

기술 스택

React, TypeScript, Vite, Cesium, Resium, Zustand, TanStack Query,
React Router, Fastify, Chart.js, styled-components, react-i18next, pnpm, Turborepo

랩쓰리

23.09 ~ 24.08

개발팀

Next.js, TypeScript 기반의 부동산·게임 플랫폼 MVP 개발 경험

게임 아이템 거래 서비스 - TMO_GG

게임 관련 아이템과 계정을 거래할 수 있는 에스스로 기반 플랫폼 서비스를 개발했습니다.

- AWS IoT를 활용해 사용자 간 실시간 채팅 기능 구현, 안정적인 연결 및 데이터 암호화를 통한 보안성 강화
- 아이템 등록·조회·수정·삭제 및 거래 상태 관리 기능 개발로 서비스 운영 효율성 향상
- 반응형 UI 적용 및 인터랙션 개선으로 다양한 디바이스에서의 사용자 경험 향상

부동산 통합 플랫폼 - 리얼이지

부동산 통합 플랫폼 MVP 개발 및 배포. 직방, 다방, 네이버부동산 기능을 통합하여
매물 등록, 조회, 수정, 삭제를 간편하게 수행할 수 있는 서비스를 개발했습니다.

- 데스크탑 애플리케이션 배포 및 자동 업데이트 시스템 구축으로 배포 프로세스 자동화 및 사용자 편의성 강화
- 50개 이상 Form 구성 및 데이터 처리 로직 개선을 통해 입력 정확도 및 UI/UX 향상